

华东师范大学期末考试试卷-(A)

2023-2024 学年第二学期

课程名称: 高等数学 A(二)

课程性质: 专业必修

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

一	二	三	四	五	总分	阅卷人

一、单项选择题 (每题 2 分, 共 10 分)

1. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{x+z} + x + 2yz = e$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{x=0, y=0} = \text{【 】}$

(A) $-e^{-1} - 1$; (B) $-e^{-z} - 1$; (C) $-e^{-1}$; (D) $2 - e^{-1}$.

2. 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt + 2$, 则 $f(x) = \text{【 】}$

(A) $e^x + 2$; (B) $2e^x$; (C) $e^{2x} + 2$; (D) $2e^{2x}$.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq \frac{1}{2}) \\ 2 - 2x & (\frac{1}{2} < x \leq 1) \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos n\pi x$ ($x \in \mathbb{R}$), 其中

$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx$ ($n = 1, 2, \dots$). 则 $S\left(-\frac{5}{2}\right) =$

【 】

(A) 1; (B) $\frac{3}{4}$; (C) $\frac{3}{2}$; (D) $\frac{1}{2}$.

4. 设 Σ 是立体 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的边界曲面, 则 $\oiint_{\Sigma} z dS = \text{【 】}$

(A) π ; (B) $\sqrt{2}\pi$; (C) $2\sqrt{2}\pi$; (D) $\left(1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\pi$.

5. 设 $D: (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$, 记 $I_1 = \iint_D \frac{x+y}{4} d\sigma$, $I_2 = \iint_D \sqrt{\frac{x+y}{4}} d\sigma$,

$I_3 = \iint_D \sqrt[3]{\frac{x+y}{4}} d\sigma$, 则下列选项正确的是

【 】

(A) $I_1 < I_2 < I_3$; (B) $I_1 < I_3 < I_2$; (C) $I_2 < I_3 < I_1$; (D) $I_3 < I_1 < I_2$.

二、简答题 (每题 6 分, 共 30 分)

6. 求满足初始条件 $y|_{x=\pi} = 0$ 的微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\sin x}{x}$ 的特解.

7. 若函数 $f(x, y)$ 在点 $P(0, 1)$ 处连续, 且满足

$$f(x, y) = 6 + x - 2y + x^2 + 4x(y-1) + o(x^2 + (y-1)^2), (x \rightarrow 0, y \rightarrow 1)$$

求曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 1, f(0, 1))$ 处的切平面.

8. 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 无界, 求级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域.

9. 设 D 是由曲线 $y = \sin \frac{\pi}{2}x$ 与直线 $y = 1$, $x = -1$ 所围区域. 求二重积分

$$\iint_D (3x^2 \cos y + x^3 \tan y) d\sigma.$$

10. 设 a 是实常数, 已知 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^a}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{2-a}}$ 条件收敛,

求常数 a 的取值范围.

三、计算题 (第 11~14 题, 每题 9 分, 共 36 分)

11. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$. (1) 计算:

$f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$; (2) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

12. 求微分方程 $y'' - 6y' + 9y = xe^{3x}$ 的通解.

13. 设曲线 $C: y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt$ ($0 \leq x \leq \pi$), 计算第一型曲线积分 $\int_C x ds$.

14. 计算 $F(a, b, c) = \iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 是平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ($a > 0, b > 0, c > 0$)

与三个坐标平面所围的四面体; 若 $a + b + c = 4$, 试问: 当 a, b, c 取何值时,

$F(a, b, c)$ 取最大值, 并求此最大值.

四、 计算题 (第 15~16 题, 每题 10 分, 共 20 分)

15. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)3^n}$ 收敛, 并求其和.

16. 求第二型曲线积分 $I = \oint_C \frac{(x-1)dy-ydx}{(x-1)^2+y^2}$. 其中 $C: x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)

方向为逆时针.

五、 证明题 (4 分)

17. 设 D 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的有界闭区域, $u(x, y)$ 在 D 上连续, 在 D 内每点处存在一阶

连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = u$. 若在 D 的边界曲线 C 上恒有 $u = 0$,

证明: 对 $\forall (x, y) \in D$ 均有 $u(x, y) = 0$.